

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 1 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	

<u>DESCRIPCIÓN GENERAL:</u> NOTA: Las características que se encuentran en madera de Pino están presentadas en orden alfabético a continuación.	Madera multipropósito tipo Mill Run ROUGH central sin cepillar, cepillada S2S ó S4S. Madera seca Características o defectos que no están incluidos en esta norma deben ser juzgados y limitados en manera equivalente a los defectos enumerados.			Materia prima para la fabricación de molduras. Producción debe asegurar un mínimo de 40% de madera lateral a nivel de escuadría (Ancho Fijo – Ancho Variable).
<u>MERCADOS</u>	C. América - Perú Sudáfrica Australia Nacional Taiwán Corea China Mill Run (no MLM)	México Mill Run	Europa M. Oriente	China (MLM)
<u>ESTRUCTURA DE MATERIAL</u>	<i>Producto Exportación y Nacional</i> <i>Condición despuntada:</i> BO MLR RGH SE ExAxLxN° PIEZAS BAA5 <i>Condición sin despuntar:</i> BO MLR RGH SE ExAxLxN° PIEZAS BAA4			

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 2 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	
A: Tolerancias (mm)	Tolerancias Exportación		<u>RGH</u>	<u>Seco Rough</u>
	<u>Verde</u>	<u>Seco Rough</u>	<u>Cepillado</u>	
Espesor	-0 +2	-0 +3	-0 +2	-0 + 3
Ancho	-0 + 3	-0 +4	-0 +2	-0 + 4
Largo	-0 + 10	-0 +10	-0 +10	-0 +10
	Tolerancias Nacional			
	<u>Verde</u>	<u>Seco Rough</u>	<u>Cepillado</u>	
Espesor	-0.5 +2.5	-0.5 +2.5	-0.5 +1	
Ancho	-0 + 3	-0 +4	-0 +2	
Largo	-0 + 10	-0 +10	-0 +10	
A: Dimensiones:	Espesor: Para México: Milimétrico: de 11 a 22 mm. Barrote: de 27 a 36 mm. Polines: >= a 70 mm.			

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 3 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	

Largos:	Condición Despuntado <table><tr><th colspan="7">Medida Factura</th></tr><tr><th>Pie</th><th>8`</th><th>10`</th><th>12`</th><th>13`</th><th>14`</th><th>16`</th></tr><tr><th>mm</th><td>2440</td><td>3050</td><td>3660</td><td>3962</td><td>4270</td><td>4880</td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">Medida Producción: Tolerancia (-0/+10)</th></tr><tr><th>Min (mm)</th><td>2440</td><td>3050</td><td>3660</td><td>3962</td><td>4270</td><td>4880</td></tr><tr><th>Max (mm)</th><td>2450</td><td>3060</td><td>3670</td><td>3972</td><td>4280</td><td>4890</td></tr></table> <i>Sobre la medida mínima real, máximo 10 mm (L=13')</i> Condición Sin Despuntar <table><tr><th colspan="6">Medida Factura</th></tr><tr><th>8`</th><th>10`</th><th>12`</th><th>13`</th><th>14`</th><th>16`</th></tr><tr><td>2440 mm</td><td>3050 mm</td><td>3660 mm</td><td>3962 mm</td><td>4270 mm</td><td>4880 mm</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">Medida Producción mínima (mm)</th></tr><tr><td>2480</td><td>3090</td><td>3700</td><td>4070 (*)</td><td>4300</td><td>4940</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">Medida Producción máxima (mm)</th></tr><tr><td>2500</td><td>3100</td><td>3750</td><td>4100</td><td>4350</td><td>5000</td></tr></table> (*) Producción mínima 70% de las piezas del lote sobre 4070 mm						Medida Factura							Pie	8`	10`	12`	13`	14`	16`	mm	2440	3050	3660	3962	4270	4880	Medida Producción: Tolerancia (-0/+10)							Min (mm)	2440	3050	3660	3962	4270	4880	Max (mm)	2450	3060	3670	3972	4280	4890	Medida Factura						8`	10`	12`	13`	14`	16`	2440 mm	3050 mm	3660 mm	3962 mm	4270 mm	4880 mm	Medida Producción mínima (mm)						2480	3090	3700	4070 (*)	4300	4940	Medida Producción máxima (mm)						2500	3100	3750	4100	4350	5000	Condición Despuntado <table><tr><th colspan="7">Medida Factura</th></tr><tr><th>Pie</th><th>8`</th><th>10`</th><th>12`</th><th>13`</th><th>14`</th><th>16`</th></tr><tr><th>mm</th><td>2440</td><td>3050</td><td>3660</td><td>3962</td><td>4270</td><td>4880</td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">Medida Producción: Tolerancia (-0/+20)</th></tr><tr><th>Min (mm)</th><td>2440</td><td>3050</td><td>3660</td><td>3962</td><td>4270</td><td>4880</td></tr><tr><th>Max (mm)</th><td>2460</td><td>3070</td><td>3680</td><td>3982</td><td>4290</td><td>4900</td></tr></table>						Medida Factura							Pie	8`	10`	12`	13`	14`	16`	mm	2440	3050	3660	3962	4270	4880	Medida Producción: Tolerancia (-0/+20)							Min (mm)	2440	3050	3660	3962	4270	4880	Max (mm)	2460	3070	3680	3982	4290	4900	RW: anchos 75mm y mayor RL: largos 2440 y mayor. Madera despuntada a pie.					
	Medida Factura																																																																																																																																															
	Pie	8`	10`	12`	13`	14`	16`																																																																																																																																									
	mm	2440	3050	3660	3962	4270	4880																																																																																																																																									
Medida Producción: Tolerancia (-0/+10)																																																																																																																																																
Min (mm)	2440	3050	3660	3962	4270	4880																																																																																																																																										
Max (mm)	2450	3060	3670	3972	4280	4890																																																																																																																																										
Medida Factura																																																																																																																																																
8`	10`	12`	13`	14`	16`																																																																																																																																											
2440 mm	3050 mm	3660 mm	3962 mm	4270 mm	4880 mm																																																																																																																																											
Medida Producción mínima (mm)																																																																																																																																																
2480	3090	3700	4070 (*)	4300	4940																																																																																																																																											
Medida Producción máxima (mm)																																																																																																																																																
2500	3100	3750	4100	4350	5000																																																																																																																																											
Medida Factura																																																																																																																																																
Pie	8`	10`	12`	13`	14`	16`																																																																																																																																										
mm	2440	3050	3660	3962	4270	4880																																																																																																																																										
Medida Producción: Tolerancia (-0/+20)																																																																																																																																																
Min (mm)	2440	3050	3660	3962	4270	4880																																																																																																																																										
Max (mm)	2460	3070	3680	3982	4290	4900																																																																																																																																										
ALABEO: “Warp”	Ver tabla alabeo N° 1., México y otros mercados						Ver tabla alabeo N° 2						Ver tabla alabeo N° 1, México y otros mercados																																																																																																																																			
ASTILLAMIENTO:	Limitado a dimensiones de canto muerto.																																																																																																																																															
BOLSILLOS DE RESINA: (Pitch Pockets)	Dejar fuera los bolsillos de resina con un ancho = o superior a la mitad del ancho de la pieza.						No están limitados al menos que forme un defecto crítico, que pueda afectar su resistencia bajo manipulación.						Dejar fuera los bolsillos de resina con un ancho = o superior a la mitad del ancho de la pieza.																																																																																																																																			

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 4 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	

<u>BOLSILLOS DE CORTEZA:</u> (Bark Pockets)	Ídem bolsillos de resina.			
CONTENIDO DE HUMEDAD CH	Prom. 10%-12% Peak 15%	Promedio 15% Peak 18%	Prom. 13 a 15% Peak 20%	Prom. 11% Peak 15%. Muy importante no superar peak.
<u>CALIDAD DE ACABADO</u> “Quality of Surfacing”	<i>Considere características sólo para madera S2S ó S4S.</i>			
Desgarro de fibra	No limitado			
Marcas de Astillas	No limitado			
Fibra Levantada	No limitado			
Fibra Suelta	No limitado			
Mordida de Máquina	1/16” (1,6 mm) .			
Desplazamiento de Máquina	1/16” (1,6 mm) .			
Surco o Sobre-relieve longitudinal.	1/16” (1,6 mm) .			
Marcas de Cuchillo	1/16” (1,6 mm) .			
Cepillado Ondulante	1/32” (0.8 mm)			
Quemadura de Máquina	Que no afecte en más del 10% del largo de la pieza, cara y tracara	No limitadas, Limitar sólo quemaduras tipo negras con más de 1,6 mm de profundidad	Madera Rough	

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 5 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	

Salto de Cepillo (Mal cepillado)	Acepta cara o trascara en 1/16” de profundidad Cantos “Hit and Miss” es decir cepillar o no cepillar con una falta de medida de 1/16”	Madera Rough	
<u>CANTOS:</u> “Edges” or “Narrow faces”	Se consideran igual que las caras		
<u>CANTO MUERTO:</u> “Wane” Cara y trascara	Máximo 10 x 10 por 1/3 del largo de la pieza	No acepta	(Ídem Norma COL) 6 x 6 acepta sin restricción. 10 x 10 acepta: - Hasta un 10% del largo en todas las piezas - Hasta un 20% del largo en el 30% de las piezas. Los cantos muertos fuera de norma en el extremo, deben ser despuntados aunque la pieza tenga condición de clear.
<u>CORTES TRANSVERALES DE SIERRA:</u> "Sawcuts"	Se asimila a canto muerto	No acepta	Se asimila a canto muerto
<u>DESVIACIÓN DE FIBRA O HILO:</u> "Slope of Grain"	No limitada.		

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 6 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	

<u>GRIETAS NATURALES</u> (llamadas acebolladuras) "Shakes" "Heart shakes" versus "Ring shakes"	Limitadas de manera igual a las grietas de secado.			
<u>GRIETAS DE SECADO:</u> "Seasoning Checks"	Considerar que la sumatoria no sea más larga que el 25% del largo de la pieza.	Superficiales sin límite, salvo que forme defecto crítico que afecte la resistencia o la apariencia de la pieza. Para Polines , superficiales sin límite pero con un ancho máximo de 2 mm, y que no forme un defecto crítico que afecte la resistencia o apariencia de la pieza.	En piezas ocasionales, máximo 100 mm de largo (o varias sumables)	Considerar que la sumatoria no sea más larga que el 25% del largo de la pieza.
GRIETAS O RAJADURAS CAUSADOS POR LOS RODILLOS DE LA CEPILLADORA (Roller Checks)	Limitadas sólo aquellas que visiblemente se aprecie fractura y que hace que ésta se quiebre. Hasta un 25% del largo de la pieza. Si están en el extremo, considerar como partidura.	Limitadas sólo aquellas que visiblemente se aprecie fractura y lleven las piezas a quebrarse.	No acepta	Limitadas sólo aquellas que visiblemente se aprecie fractura y que hace que ésta se quiebre. Hasta un 25% del largo de la pieza. Si están en el extremo, considerar como partidura.
<u>MADERA DE COMPRESIÓN</u> (madera comprimida): "Compression Wood"	No limitada, Criterio si va acompañada con ALABEOS, éstos están definidos.			

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 7 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	

<u>MANCHA AZUL:</u> “Blue Stain”	Leve, hasta un 20% del largo de la pieza. Piezas ocasionales. (10% del paquete) Aceptación temporal mancha: Vietnam - Indonesia – Malasia - China MLR Central (SOLO CLIENTE KIMURA) => Acepta Mancha Azul Leve en 100% de las piezas, Mancha Azul Media acepta en el 20% de las piezas	Leve hasta 1/3 del largo de la pieza. Nacional (San Rafael/Embalaje Estandad) no acepta mancha	No acepta	Media, hasta un 20% del largo de la pieza. Piezas ocasionales. (10% del paquete)
--	---	---	-----------	--

<u>MANCHA CAFÉ O CUALQUIERA MANCHA DE OXIDACIÓN:</u> "Brown Stain", or any oxidation stain	No limitada.
--	--------------

Definiciones de “mancha”. “**Mancha leve**” es aquella mancha que es tan apenas descolorada que no afecta el uso de la pieza con acabados naturales. En contraste, la “**mancha media**” tiene una decoloración marcada (en contraste con el color de la madera natural), tanto que a veces afecta el uso de la madera con acabados naturales pero no con acabados de pintura. La “**mancha fuerte**” es tan descolorada como obscurecer la figura o grano de la madera. Entonces, la mancha media tiene un rango más amplio de decoloración que la mancha leve y la mancha fuerte.

<u>MANCHAS, OTRAS:</u> (stains, others)	No acepta
---	-----------

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 8 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	

<u>MÉDULA:</u> "Pith"	Sólo limita la médula corcho en un 20% del largo.	No se limita ningún tipo de médula	Médula firme sin límite. La medula corcho limitarla a 1/3 del largo de la pieza por 15 mm de ancho máximo.	Madera Lateral (SE MLM): Acepta trazas de médula con un máx de 10% en el largo. Pzas ocasionales (10%). Madera Central (BO MLM): Sólo limita la médula corcho en un 20% del largo.
<u>NUDOS, individuales</u> , vivos y fijos: "Sound and tight Knots" Limitaciones de calidad general y tamaño de los nudos permitidos. <u>Nota:</u> Se mide un nudo por su diámetro promedio en la cara, incluyendo cualquier trozo de corteza que se encuentre alrededor del nudo	Sólo se limita el nudo que lleve a quebrarse la pieza en la manipulación.			
<u>NUDOS MUERTOS (suelos o no suelos).</u> "Dead and Loose Knots"	Sólo se limita el nudo que lleve a quebrarse la pieza en la manipulación	Diámetro medio menor a 40 mm		Sólo se limita el nudo que lleve a quebrarse la pieza en la manipulación

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 9 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	

<u>NUDOS RODEADOS CON CORTEZA (FIJOS)</u> <u>Knots encased with bark</u> Nudos con pudrición (quemados)	Sólo se limita el nudo que lleve a quebrarse la pieza en la manipulación	3/4 del ancho sin afectar estabilidad.	Sólo se limita el nudo que lleve a quebrarse la pieza en la manipulación
<u>NUDOS PODRIDOS</u> (nudos con pudrición, nudos con podredumbre, nudos en descomposición)	No acepta		
<u>PERFORACIONES u HOYOS</u> (holes)	No están limitados.	Máximo 3 por metro lineal, menor a 15 mm de diámetro.	No están limitados.
<u>PECAS, ACICULAS Y OJOS DE PÁJARO:</u> "Needle traces" or "needle marks" and "Bird's Eye"	No se limitan. Dejar fuera la peca ojo de pájaro de alta frecuencia.		Sin restricción para generación natural. No orientar peca desde otros productos.
<u>ORIFICIOS, (HOYOS O AGUJEROS) DE INSECTOS:</u> "Insect Holes"	No se aceptan en madera destinada para la exportación (por razones fitosanitarias)		
<u>PARTIDURAS O RAJADURAS EN LOS EXTREMOS:</u> "Splits"	10% del largo de la pieza, sólo rectas.	Máximo 100 mm de largo	10% del largo de la pieza, sólo rectas.

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 10 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	

<u>RESINA Y VENAS DE RESINA:</u> "Pitch" and "Pitch Streaks"	Sin limitación.	Madera Lateral (SE MLM): Que no forme un defecto notorio. Madera Central (BO MLM): Sin limitación
--	-----------------	--

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 11 de 12

TABLA ALABEOS N° 1 (MLR)

TABLA DE BOW

Largo de la pieza	Arqueadura (Bow)					
	MLR		MLR Polin / Barrote		MLR Tabla , Polin / Barrote	
	OTROS		OTROS		México	
	Valor Bow (")	Valor Bow (mm)	Valor Bow (")	Valor Bow (mm)	Valor Bow (")	Valor Bow (mm)
8' (2.440 m)	1/2"	25 mm	3/4"	19 mm	1"	25 mm
10' (3.050 m)	2 3/4"	70 mm	1"	22 mm	2 3/4"	70 mm
12' (3.660 m)	3"	76 mm	1 1/4"	25 mm	3"	76 mm
13' (3.962 m)	4"	102 mm	1 1/2"	38 mm	4"	102 mm
14' (4.270 m)	4"	102 mm	1 1/2"	38 mm	4"	102 mm
16' (4.880 m)	5"	127 mm	2 1/2"	63 mm	5"	127 mm

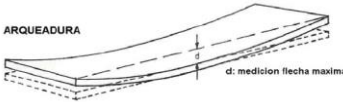
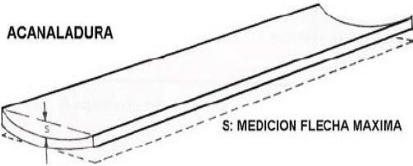


TABLA DE CUP

Ancho	Acanaladura (Cup)					
	MLR		MLR Polin / Barrote		MLR Tabla , Polin / Barrote	
	OTROS		OTROS		México	
	Valor Cup	Valor Cup	Valor Cup	Valor Cup	Valor Cup	Valor Cup
4" (102 mm)	1/32"	0.8 mm	1/32"	0.8 mm	1/32"	0.8 mm
6" (153 mm)	1/32"	0.8 mm	1/32"	0.8 mm	1/16"	1.6 mm
8" y + (203 mm)	1/16"	1.6 mm	1/16"	1.6 mm	1/8"	3.0 mm



 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 20.06.2025	Código ARAOPE 10
	Título Normas Grados Board Seco	Versión: 20.06.2025	Página: 12 de 12

Características	Board Mill-Run Rough, S2S, S4S (BO) (MLR)			Mill-Run Millwork
	Otros	México	EU/MO	

TABLA DE CROOK y TWIST

Largo en pies	Encorvadura (Crook) y Torcedura (Twist)							
	MLR		MLR		MLR		MLR Tabla, Polin / Barrote	
	OTROS		OTROS		OTROS		México	
	ANCHO 4"		ANCHO 6"		ANCHO 8"			
	ESPESOR 1"		ESPESOR 1"		ESPESOR 1"			
8' (2.440 m)	1 / 2"	12 mm	1/2"	12.5 mm	3/8"	9 mm	1 / 2"	12 mm
10' (3.050 m)	3 / 4"	19 mm	5/8"	16 mm	1/2"	12.5 mm	3 / 4"	19 mm
12' (3.660 m)	1"	25 mm	7/8"	22 mm	3 / 4"	19 mm	1"	25 mm
13' (3.962 m)	1 1/4"	32 mm	1 1/8"	28 mm	1"	25 mm	1 1/4"	32 mm
14' (4.270 m)	1 1/4"	32 mm	1 1/8"	28 mm	1"	25 mm	1 1/4"	32 mm
16' (4.880 m)	1 1/2"	38 mm	1 3/8"	35 mm	1 1/8"	28 mm	1 1/2"	38 mm

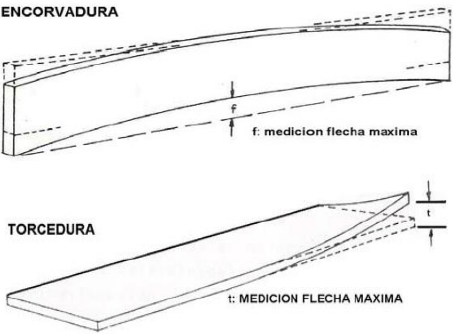


TABLA ALABEOS N°2 (Board Europa - MO)

Tipo alabeo	Especificación máxima según largo (mm)		
	4880	3962	2400
BOW	38 mm	31 mm	19 mm
CROOK	24 mm	20 mm	12 mm
TWIST	24 mm	20 mm	12 mm
CUP	3 mm	3 mm	3 mm